全球宏观对冲 · 实务策略经典

跟首席学对冲 3

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

原油阳谋论

真实交易案例，真实策略组合，不阴谋臆测，深入产业规律！

见微知著，业内资深专家尽数拆解原油交易实务的阳谋……

余建跃 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

原油是期货市场的大宗商品之一，号称大宗商品之王。一直以来，原油阴谋论十分流行，油价受操纵的观点十分普遍，但缺乏完整的逻辑分析框架和充分的论据支撑。本书以此破题，旨在为读者呈现更具逻辑性的油价观点，并帮助读者建立更加理性和客观的油价分析思维。根据作者自身多年的从业经验，本书结合历史数据和经济学相关理论，从原油的地缘属性、金融属性出发，构建符合原油价格逻辑的油价分析框架，为读者提供实用的油价分析方法和交易策略。本书实用性较强，是原油期货交易员、分析师以及关心原油的人士必读之书。

图书在版编目（CIP）数据

原油阴谋论 / 余建跃著. —北京：机械工业出版社，2018.5（2018.8重印）
（[illegible]）
ISBN 978-7-111-59844-2

Ⅰ. ①原… Ⅱ. ①余… Ⅲ. ①原油—期货交易—基本知识 Ⅳ. ①F830.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第076567号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）
策划编辑：王 峰　　责任编辑：王 吟
责任校对：[illegible]　　责任印制：张 博
三河市东方印刷有限公司印刷
2018年8月第1版第2次印刷
180mm×250mm・13.5印张・1插页・181千字
标准书号：ISBN 978-7-111-59844-2
定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
电话服务　　网络服务
服务咨询热线：（010）88361066　　机工官网：www.cmpbook.com
读者购书热线：（010）68326294　　机工官博：weibo.com/cmp1952
（010）88379203　　金书网：www.golden-book.com
封面无防伪标均为盗版　　教育服务网：www.cmpedu.com

序言

Preface

从1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代意义的油井算起，世界原油市场已经走过了近160年的历程，期间有纷争、暗斗，甚至是血腥、暴力，但同时也逐渐建立起了相对完善的原油国际贸易体系和价格体系。可以说，现代石油工业的历史就是现代社会发展史的缩影，现代石油工业的发展造就了当今这个伟大的世界。尽管当今世界发展日新月异，新能源蓬勃兴起，电动汽车大有一统天下之势，传统的石油工业面临全面转型的巨大压力，但预计未来50年左右，原油作为地球上最重要的一次能源的地位仍然不可撼动。

从国内来看，20世纪60年代，大庆、胜利等大油田的相继发现和开发，改变了中国贫油的状况，原油甚至一度成为出口创汇的主要产品。然而，随着经济的持续快速发展，我国于1996年又重新成为了原油净进口国，目前进口依存度超过了65%。石油工业的变迁也需要业界对于石油安全、产业改革、市场建设的理念不断地进行思辨。

21世纪以来，世界能源产业包括石油工业的内生和外在环境都发生了根本性的变化。无论是以页岩油、页岩气为代表的非常规资源的大规模生产，还是整个能源体系的结构性变化；无论是世界原油贸易和流向的新格局转化，还是原油定价体系的标准化；都为整个产业链带来了颠覆性的影响。正如本书的题目，所有这一切都是在世人的目光中发展的，没有阴谋，只有阳谋。

《原油的谋论》从原油的基础属性到金融属性，从价格逻辑到交易谋略，从国际市场到国内市场，深入剖析了原油的价格基础和不同市场间的价格关系，阐述了原油国际贸易定价和交易策略的核心要素，为学习、研究和参与原油和原油衍生品市场交易的各类人员，提供了大量丰富翔实的资料和信息，有助于充分理解和掌握最新的原油市场走向。

习总书记在十九大报告中指出："构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。""加快完善社会主义市场经济体制。经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。""深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力"。

伴随我国原油期货的推出，中国在国际石油贸易领域的影响力将会不断提升。牢记习总书记讲话精神，把握时代机遇，充分发挥原油期货功能，把金融服务实体经济落到实处，为我国构建安全高效的能源体系夯实基础。

陆丰

上海国际能源交易中心副总经理

前言

Preface

石油是液态化石燃料的泛称，包括原油和成品油，是一种碳氢化合物。为使石油的概念更准确些，将直接从地下开采出来的自然碳氢液体用“原油”一词更为精准一些。石油是商品，还是金融、政治工具呢？石油看得见摸得着，石油产品渗透到日常生活的方方面面，因此，石油首先肯定具有很强的商品属性。石油是基础能源，油价波动对经济的影响很大，与价格相关的事情就是金融的事情。因为石油对民生影响太大，所以存在石油供给安全问题，而供给安全问题就成为影响地缘政治的问题之一。石油美元更是把石油和金融、政治紧紧地捆绑在一起。所以，石油肯定就是招惹是非的战略商品。作为战略商品，各国政府无不重视石油安全，政治家无不围绕石油而做权谋。美国在奥巴马总统时期抑制国内石油开发，而特朗普总统上台伊始就批准建设新的从加拿大到美国墨西哥湾的石油长输管线，鼓励国内石油开发，前后措施截然相反。在处理石油安全问题上，美国国内的不同利益团体显然有不同的诉求，新兴的页岩油上游开发商坚持打破原油出口禁令，下游炼厂更希望维持原油出口禁令。自2014年下半年油价暴跌以来，有人认为这是沙特要用低油价来打击新兴的美国页岩油产业，也有人认为这可能是沙特和美国合作打压俄罗斯。石油被卷进国与国的博弈当中，其重要性可见一斑。任何一个影响供给安全的地缘事件都会给油价带来很大的冲击，这些地缘事件的

背后，无一不是有着复杂的猜疑，油价毫无疑问地被牵扯在其中，"石油阴谋论"的逻辑无从证伪。石油的金融属性也很明显，华尔街把石油期货和其他衍生品当作金融对冲工具，石油期货及其衍生品的交易规模已经大大超出市场的实际供需和贸易数量。在金融层面，只要利率、汇率出现波动，石油价格就会受到明显影响。甚至无需涉及石油的供需基本面，复杂的政治和金融因素已经让大家有一种感觉----"油价不可预测"，而石油阴谋论就进一步认为油价从来就是政治阴谋和金融操纵的结果。

"石油阴谋论"和"油价不可预测"过分强调石油的非商品因素的影响力。作为最重要的战略性大宗商品，石油的全球资源分布很不均衡，有石油的地方不一定有消费能力，而缺乏石油资源的地区往往是消费旺盛的地区。必须承认，对石油资源的获取不能完全通过市场竞争的手段解决。石油是全球地缘政治和经济军事博弈中一张很重要的牌，参与牌局的各方势力虽然需要"暗斗"，但更需要"明争"。作为全球三大基础化石能源之一，石油无时无刻不在为各方政治势力所利用，获取石油利益的"阴谋"也无处不在。同时，商品终归是有基本面要素的，所谓的基本面三大要素就是供应、需求和库存。石油工业产业链很长，从上游勘探开发，到原油炼化产业链，再向化工产业链延伸，直到最后的石油化工产品。整个产业链过于庞大和复杂，以至于分析师和交易员都仅仅局限于一个或少数几个品种，难以形成全球化和产业链的分析框架，容易陷入一叶障目的困惑中。研究石油的基本面的确很累、很复杂，鲜有可依靠的一劳永逸的模型，也无法准确地衡量出政治因素、金融因素对油价的准确影响。但是，如果我们站得更高一些，以阳谋论替代阴谋观，将资本和产业互动、供给和需求平衡、多头和空头博弈各个视角充分结合起来，会发现油价并非无章可循！

石油市场中有太多复杂的价格现象有待我们去深入认知。价格本不存在理想的静态均衡，供需也永无精确的协调，基本面和价格的互动逻辑才是永恒的存在。价格波动经常会归因于市场那只看不见的手，而市场本没有看不见的手，那只看不见的手就是我们自己的手。市场参与者的交易行为本身就

在改变着市场，这就是索罗斯的"反身性"要义。习以为常的市场套利行为对市场基本面的作用力就是那只看不见的手，显然这不是上帝之手，而恰恰是人们追逐市场利益这一行为对市场产生的调节。在交易者的恐惧和贪婪之间，交易行为虽然纠正了[illegible]的市场偏差，但往往矫枉过正，从而造成市场的波动。市场除了习以为常的绝对值价格形态之外，往往还有诸多的价差形态。价差对基本面的反映和对基本面的改变是可以度量和实证的。基于全球化视角的跨区价差分析框架模型，为供需存数量和基本价差之间搭建了逻辑联系的桥梁，基本面和价差相互印证又相互影响，可以成为全球化大宗商品价格分析的基础框架样板。石油基本面供需存三要素对应的跨区、裂解、跨期三大基本价差之间的关联逻辑，基本面和价差相互间的作用机制，以及延伸出的来自于实践的价格理论，都无时无刻不在服务于交易。

无论是宏观的周期论，还是微观的价格逻辑，都有助于我们对市场的正确认识和理性交易。涉入石油产业二十多年，从我对衍生品交易的恐惧到对衍生品交易的敬畏和热爱，实在是一种复杂的情感历程。感谢机械工业出版社给我一个一吐心声的机会，和大家分享对石油市场的认识，对石油价格理论和逻辑研究的成果，以及我对交易策略和技术的粗浅感悟。对于新入石油等大宗商品行当的年轻人，我总是给他们以鼓励，带他们认识课本之外市场的精彩博弈。对于入行甚久而迟迟不得法门的人，我总是鼓励他们坚持并静待任督二脉打通的那一刻。对于大宗商品和石油交易，总有人问我有什么秘籍，我说没有什么秘籍，每个人其实都是[illegible]秘籍的秘籍。这里，我讲两个段子与大家共同感悟这句话背后的含义。

段子之一：降龙第十八掌

在周星驰的电影《武状元苏乞儿》中，武状元苏乞儿遭人陷害，落魄后加入丐帮，他不仅得到了丐帮的武林绝学秘籍《降龙十八掌》，还得到了丐帮元老的指点，苦练成为丐帮帮主。在最后与仇人赵无极的决战中，武状元苏乞儿用降龙十八掌攻击赵无极。但是，《降龙十八掌》的秘籍里面并没有降龙

第十八掌。从第一掌到第二掌、第三掌、第四掌……当到降龙第十七掌过后，赵无极还是没有被打败。于是，大反派开始反击，将苏乞儿打倒在地，藏在身上的秘籍也掉落在地。危急时刻，一阵狂风袭来，在风的吹动下，秘籍一页页被掀动，像动画片一样。苏乞儿惊呆，哪里有什么降龙第十八掌，所谓降龙第十八掌就是从第一掌连续打到第十七掌。周氏无厘头的风格总是那么经典！原来这个世界真的没有什么绝招，所谓的绝招都是我们平时积累的基本功，看过K线图，做过技术分析，尝试过交易，做过基本面分析，不断学习，不断实践，不断磨炼，这就是降龙第一掌到第十七掌。没有这个基本功的修炼过程，哪里有什么降龙第十八掌。而最后的绝招，不过就是把我们练功的磨炼在神合一地融会贯通。这个世界没有一步登天的事情。

段子之二：手捧秘籍问秘籍

刚入行的时候，我带着崭新的《炼油工艺概论》上班去，书的封面隐隐泛出《葵花宝典》的字样，我心里苦笑，怎么就不是《如来神掌》呢。在石化干了三年，《炼油工艺概论》还是崭新的。告别了三年的锻炼，跳槽入了石油贸易。新公司的同事个个西装革履，妹子也漂亮，上司个个和蔼可亲。天天看着一些交易员在行情波动的时候呼天喊地的，很是羡慕，心里想着什么时候自己也能成为大交易员啊！而自己交办的任务却很简单，就是打电话给东家，拜访西家，拿着计算器，算一算，赚钱的业务就做，亏钱的业务就不做，闲的时候就只能和同事聊聊天。有一天，曾经在我眼里很牛的一个大交易员从老板屋里摔门而出，第二天上级对我说，你搬到那个大交易员的座位上去做期货吧。开心的我发了好多红包给大家。做期货也简单，单子都是别人的，我不过点点鼠标。又三年过去了。一天，在交易所旁边的路边的小书摊，我看到《K线出奇迹》《你就是巴菲特》《超越索罗斯》等各种江湖秘籍，捡起来看，居然不是《降龙十八掌》就是《九阴真经》级别的内容，收获满满的。重新武装思想的我，决定知行合一。又三年过去，刚开我的小账户爆仓了好几次。新大老板又找我了，说了些客气的话。我回到座位整理我

的物品，发现了压在抽屉下的那本崭新的、开始泛黄的《炼油工艺概论》。拿上，打开这本书，奇怪，书中隐隐泛出《如来神掌》的字样。通读一遍后，我痛哭流涕，原来这个乃是秘籍。后来，商品市场上多了一位专家。

姗姗来迟的上海原油期货，将为跨区基本面和价差体系添加了新的中国元素，也为这个体系提供了新的用武之地。当下对上海原油期货合约和规则讨论较多，但是对价格形成机制却鲜有讨论。跨区和跨期价差理论能够帮助我们定位上海原油期货的价格，也提供了上海原油期货价格形成的初始机理。上海原油期货能否成为像美国WTI和欧洲布伦特原油期货一样的全球定价基准原油，更多地还在于上海原油期货自身的表现。个人的观点认为，上海原油期货必将在国际原油市场中扮演十分重要的价格发现和价差发现角色，有望塑造成为全球新的基准原油标杆。

最后，省略感谢的话，谨以此书献给姗姗来迟的上海原油期货！

目录

Contents

序言
前言

第一章

石油的基础能源地位：石油政治属性源自地缘属性 / 1

第一节　石油、天然气、煤炭三分鼎立　石油资源的重要性 / 2
第二节　全球石油资源地理分布不均　储采比的不均衡 / 8
第三节　全球石油供需格局　生产和消费相互依赖 / 16
第四节　石油峰值论到北美石油独立：页岩油气革命意义重大 / 27
第五节　石油供给侧改革　美俄沙特的三国演义 / 35
第六节　石油帝国的反击　囚徒困境的失效 / 44

第二章

石油的金融属性：货币和商品的紧密联系 / 51

第一节　石油价格和美元指数　石油美元的解体 / 52
第二节　石油价格和黄金走势　一个不恰当的关联 / 62
第三节　石油价格和通货膨胀　消费者的[illegible] / 68
第四节　期货[illegible]和唯[illegible]论批判　消费者和投资者才是
最终的定价者 / 75

第三章

原油的价格逻辑：基本面—价差模型和不同时效的油价分析 / 81

第一节 构建价格理论的完备——金融逻辑的启示 / 82

第二节 石油供需平衡分析的环境——速度表和里程表 / 89

第三节 价格形态的思考——盗梦空间的启示 / 95

第四节 基本面——价差模型的建立——价差与跨区供需存因子的基本逻辑 / 102

第五节 油价的三期视角——把握油价交易的时效 / 114

第六节 长期视角下的油价交易——供应看投资，需求看经济 / 119

第七节 中期视角下的交易节奏——产业链中炼厂行为的重要性 / 128

第八节 短期视角下的交易博弈——聪明的总是少数人 / 134

第九节 综合和取舍：建立可交易决策的分析框架 / 142

第四章

上海原油期货：迈向基准原油之路 / 149

第一节 上海原油期货的地缘意义——打造远东区域市场价格晴雨表 / 150

第二节 上海原油期货主力合约跨区套利价格决定机制：主力合约公允价值区间测算 / 160

第三节 理解上海原油期货与布伦特的价格关系——高低硫、轻重油价差还是跨区价差？/ 177

第四节 上海原油期货的两段式跨期市场——利用跨期结构进行期现套利 / 186

第五节 上海原油期货的发展和展望——EFP和金融投资发展 / 194

附录 扑克财经社区上的实时问答（节选）/ 199

参考文献 / 203

第一章

石油的基础能源地位：石油政治属性源自地缘属性

原油阳谋论

谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类；谁掌握了货币发行权，谁就掌握了世界。

——基辛格

第一节　石油、天然气、煤炭三足鼎立：石油资源的重要性

一、经济社会的能源基础

日常生活中，大家对能源的直接感受是电力。但是电力不是与生俱来的，电力来自发电厂。发电厂燃烧化石燃料，产生能量驱动机组发电，再通过电网输送给大家使用。发电的主要化石燃料来自煤炭和天然气。还有的发电站采取水力发电、风力发电和核能发电。石油作为三大化石能源之一，并不主要承担发电的功能。石油主要转变为成品油，如汽油、煤油、柴油，用于交通运输领域，石油加工的副产品如燃料油还在大型船舶中燃烧使用。因此，石油似乎在能源供给上给大家的直接感受不如电力。随着电动车越来越多，有人认为电力将取代石油，石油消费将成为历史。但基于目前的化石能源资源数据和全球能源消费数据和趋势来看，这种看法还是有偏颇的。石油不仅是交通运输工具内燃机的燃料，还是重要的基础化学品源头，对整个经济社会的影响非常之广，对石油资源重要性的强调，一点都不过时。

全球经济的发展离不开能源的保障。根据英国石油公司（BP）2017年发布的《BP世界能源统计年鉴》，目前全球一次能源分为六大类，分别是石油、煤炭、天然气、水电、核能和可再生能源。其中，石油、煤炭和天然气又称为化石能源。2016年全球一次能源消费总量为132.76亿吨油当量，仅比2015年增长了1.0%。而在2005—2015年，全球一次能源消费总量年增长速

1.8%。全球一次能源消费的增长和全球经济的低速增长相匹配，当然这也与全球各国政府日益重视低碳环保有关，能源消费大量来自于化石能源的消费，化石燃烧造成大量温室气体排放，也日益为全球所关注。

从品种分类上看，全球一次能源呈现石油、天然气、煤炭三足鼎立的格局。1966年，全球石油消费占全球一次能源的比例约为41%，煤炭约为35%，天然气约为16%，水电约为7%，核能和可再生能源不足1%。发展至2016年，石油消费占比为33.3%，煤炭为28.1%，天然气为24.1%，水电为6.9%，核能为4.5%，可再生能源为3.2%。从2016年的数据来看，目前是石油、煤炭和天然气三分天下，三种化石能源合计占比达到85.5%，仍是当今世界的基础能源。化石能源中，石油的消费比例仍然是最大的，但整体上越过了峰值，呈现缓慢减少的态势；天然气在过去50年里呈现一个比较良好的增长态势，是石油消费的有力竞争者和替代者；煤炭维持在30%的水平波动，在过去两年里又出现了明显的下降。核能在过去50年里的发展速度，从20世纪80年代的快速攀升到2000年之后出现下降，而水电能源也没有贡献更大的比例，可再生能源在2016年后的发展速度很快，但时至今日仍然也就担负3.2%的一次能源供给。

从一次能源结构可以看出，化石能源的地位短期内仍然无法撼动，石油仍然是当今最重要的基础能源之一。油、煤、气三者之间存在一定程度的竞争替代关系。石油产品的约75%被用于内燃机燃料；天然气可以替代部分内燃机燃料，但是使用上仍然不如汽油、煤油、柴油那么便捷。而在美国和欧洲，大量的天然气主要用于电力生产。煤炭要替代石油燃料就需要煤制油，这个过程成本很高，环境污染也很大。在价格研究的过程中，要高度重视石油、煤炭和天然气的价格比例关系。在比价驱动下，三者之间会发生一定的竞争替代。随着全球更加追求低碳环保，天然气的使用比例还将持续增加。作为燃料和化工产品的中间体，甲醇在构建煤炭、天然气到石油竞争的替代中充当着桥梁的作用，因此甲醇价格和石油、煤炭、天然气的比价也值得研究关注。

全球各个分区的品种消费结构也不完全相同。北美地区一次能源以油气为主，油气占比达到66%，剩余的是煤炭和其他主要能源各半。欧洲地区（包括俄罗斯）一次能源也是以油气为主，整体结构比例和北美接近，但是核能比例是全球最高的。亚太地区的一次能源是以煤炭为主（中国因素），煤炭占比达到50%，油气比例为40%，亚太地区还是全球天然气消费比例最低的地区，因此未来的天然气市场也必须关注亚太地区。除了三大核心消费区之外，中东、中南美和非洲地区的一次能源消费也基本上以油气为主。

二、石油是最重要的战争消耗物资

石油不仅是工业的血液，也是战争的血液，物资和能源消耗是决定战争胜败的基础。我国1吨标准煤的热值是7000大卡，而1吨原油相当于1.43吨标准煤，1吨燃料油折合1.43吨标准煤，1吨汽油或煤油折合1.47吨标准煤，1吨柴油折合1.46吨标准煤。石油比煤炭具有更高的体积和质量热值；内燃机的效率也高于蒸汽机。因此第一次世界大战前夕，英国首相丘吉尔在任海军大臣时，力排众议推动英国海军将燃料从煤炭改为石油，石油在后续战争中逐渐彰显其重要性。

从士兵的单兵日平均物资消耗量来看，第一次世界大战时仅为6公斤，第二次世界大战时增加到20公斤；美军在朝鲜战争期间为29公斤，到越南战争期间达到了117公斤；第四次中东战争，以色列士兵人均日消耗作战物资高达250公斤；海湾战争时，美军装甲兵单兵日消耗物资更是高达500公斤。海军的人均物资消耗量是陆军的4－6倍，空军更是达到了陆军的10－20倍。在这些物资消耗中，陆军士兵的单兵口粮、清洁饮用水、随身弹药和炮弹并不是最主要的，占较大比例的物资恰恰是油料，达到总物资量的65%。

报道显示，现代高技术战争的油料消耗越来越大。第一次世界大战期间

油料消耗量比重还较小，第二次世界大战上升到30%－40%。目前发达国家军队的油料消耗量，平时已占各种物资总消耗量的40%－50%，战时预计高达60%－70%。

三、机构的能源展望

对于全球能源的需求，主要的公司和机构仍然认为石油占有重要地位。机构预测数据均显示，在2030年前，传统的能源结构并没有发生根本改变。因此对于廉价石油的期望过于乐观。但天然气和煤炭对石油的竞争是长期存在的。

石油输出国组织（即欧佩克，OPEC）2016年能源展望报告显示，预计到2030年，全球的石油需求占比为28.1%，煤炭为25.8%，天然气为24.4%，核能为5.7%，水力为2.6%，其他可再生能源为13.3%。美国能源部能源信息署（EIA）预计，全球石油的需求比例将从2015年的33%降低至2040年的31%，天然气的消费比例将从2015年的33%降低至2040年的31%，能源结构仍然以油气为主。

国际石油巨头埃克森美孚公司展望2040年的能源结构是：32%石油，25%天然气，20%煤炭，16%可再生能源，7%核能。英国石油公司（BP）的2035年能源展望报告认为全球的一次能源消费结构约为：石油29%，天然气26%，煤炭22%，可再生能源10%，水力8%，核能5%。中国石油2017年版的《2050年世界与中国能源展望》报告认为2030年全球一次能源结构为，石油30%，天然气26%，煤炭24%，水电7%，核电5%，可再生能源7%。2050年，这个结构会继续演变为，石油27%，天然气27%，煤炭18%，水电7%，核电5%，可再生能源16%。世界石油需求增长速度逐渐放缓，2016—2030年的年平均增速预计为0.72%，而2031—2040年的年平均增速为0.15%，2040年后增长停滞。

四．石油的替代物

原油有一些基础应用上无法被煤炭和天然气完全取代。一类是燃料应用，一类是化工应用。在液体燃料上，煤炭无法直接替代成品油，煤制油的经济性又完全依赖于煤和油的价差。天然气可以液化替代石油液体燃料，但是天然气的低温存储的费用比石油常温储存费用更高。天然气在轮船环保燃料、重卡燃料方面具有较强的对石油柴油和燃料油的竞争优势。在石油化工领域，天然气和煤炭也无法对石油完全替代。天然气是甲烷，1个碳和4个氢，是最简单的碳氢化合物（烃类）单体，其下游化工产业链延伸相对较短。天然气和煤炭在电力燃料上完全可以竞争替代，是否替代基本取决于燃料成本高低。在中国，煤炭价格相对最低，所以中国的电力生产以燃烧煤炭为主。2005—2008年，美国爆发页岩气革命，页岩气成为美国天然气的主体来源，气价的低廉和环保，推动天然气发电替代燃煤发电，冬季取暖用油也被天然气所替代。

鉴于一次能源的基本结构，我个人认为当前发展电动汽车在短期内并不会对传统的能源结构产生颠覆性影响。部分国家纷纷推出燃油汽车禁售时间表，引发对石油需求更大的热议，因此存在一个短期和长期的问题。短期而言，电力是二次能源，目前仍然主要依靠燃烧化石能源获取。在追求低碳减排的环保要求下，主要的应对措施是减煤增气，需要消耗更多的天然气。对于中国的国情来说，发展电动车，是有必要的。第一，这始终是一个长期发展的战略方向；第二，中期内，发展电动汽车，可以在必要的时候增加煤炭、核能和可再生能源来获得电力，从而减少对进口石油和天然气的过分依赖。2017年中国石油进口比例已经达到70%的水平，如果不加限制的话，就必然会导致未来石油天然气的对外依赖度过高，这对于整个国家的能源安全来说将是一个巨大的挑战。长期的问题，还是电力的获取，新能源到2030—2040

年依然无法成为主力能源，稀缺性仍然存在。当然，这对于石油产品的结构性需求可能会产生深刻的影响，可能的路径是石油需求总量峰值来临，但是石油加工会更加转向化工应用，而在燃料油、汽油、柴油的需求上有所抑制。

五、替代化石能源的核能革命还未到来

石油、天然气、煤炭所提供的能量主要由氧化反应提供，在燃烧的过程中，质量是守恒的。爱因斯坦提出的 $E = mc^2$，揭示了质量可以转变为能量。早期研究发现一些重元素的原子核具有天然放射性，这些元素的原子核裂变后，质量不再守恒，消失的质量转变为巨量能源。根据这一原理，1945 年，美国科学家成功爆炸了人类历史上第一颗原子弹。人类由此第一次掌握了原子能的集中释放技术。1954 年苏联建成了世界上第一座核电站后，美国、英国、法国等国家也陆续建成了核电站。但是，在人们为能欢呼原子能时代到来，对未来的能源革命寄予美好憧憬之时，目前的核电站释放的核能并不彻底改变全球的一次能源结构。主要的原因在于，目前的核电站是基于“重核裂变”的原理，依靠铀、钚这样的元素周期表靠后的重元素的原子核裂变，损失的质量转变为能量，然后将这些能量转换为电能。一公斤铀 235 完全裂变的能量相当于燃烧 2 500 吨标准煤！但是在宇宙的演化过程中，像铀、钚这样的重核元素却是十分稀少。从恒星演化的知识看，最初的恒星物质以氢元素为主，在重力的作用下聚集，达到足够的温度后，开启了“轻核聚变”的过程，这种核反应也称作“热核反应”。这种核反应和“重核裂变”不同，它是从最轻的氢元素的原子核开始，直到聚合成铁元素的原子核，这个核反应过程一直能够释放出能量，维持着恒星漫长的生命。热核反应的终点停止于铁核，正常情况下，恒星生产不出比铁还重的元素。但是，通过大质量恒星演化末期出现的“超新星”爆炸，瞬间产生的超高温度可以诞生比铁还重的重核元素，如铀、钚等（近期报道了双中子星合并过程的爆炸也是重元素

之源。由此可见，重核元素在宇宙中，至少在我们已知的太阳系中是极其稀缺的物资。目前，人类掌握了"氢弹"技术，可以实现人造"热核反应"，但是氢弹是将核能集中瞬间释放，像目前重核裂变反应堆的受控核聚变却一直没有取得重大突破。目前的热核反应实验堆，还无法实现核聚变的可持续和稳定的能源输出。因此，真正意义上的原子能时代还远没有到来。依靠自然界的太阳光能、风能、水能等可再生能源，本质上是接受利用太阳能，但是能流密度远不能满足人类的消耗。化石能源是地球漫长地质年代太阳能的积累，仍然是我们当前可以依赖的最为经济的能源基础。

第二节　全球石油资源地理分布不均：储采比的不均衡

一、全球石油资源地理分布不均

地球在漫长的地质演化过程中，积累的石油资源在各地分布很不均衡。根据2017年发布的《BP世界能源统计年鉴》来看，在过去的20年中，已探明的石油储量分布的总体格局变化并不大。截至2016年，全球已探明的石油储量为2 407亿吨；中东地区仍然占有全球最大的石油储量，为1 001亿吨，占比为47.7%；中南美洲为508亿吨，占比为19.2%；北美地区为345亿吨，占比为13.3%；欧洲和亚欧地区为218亿吨，占比为9.5%；非洲地区为169亿吨，占比为7.5%；人口最多的亚太地区仅有64亿吨，占比为2.8%。最新

的数据中，已经包含委内瑞拉官方奥里诺科重油资源的估计储量357亿吨，和加拿大官方的油砂资源储量269亿吨。显然，中东地区丰富的石油“黑金”资源储量，是导致其成为地缘政治热点的根本原因之一。

按国别来看，石油资源的集中度非常高。委内瑞拉由于发现了奥里诺科重油资源，拥有470亿吨石油储量，排名第一；沙特阿拉伯拥有储量366亿吨，排名第二；加拿大含油砂资源的石油储量276亿吨，排名第三。中东地区堪称世界的油库，除了沙特之外，其中伊朗储量218亿吨，伊拉克储量206亿吨，科威特储量140亿吨，阿联酋储量130亿吨，分别位居全球石油储量的第四、五、七、八位。俄罗斯的石油储量有150亿吨，排名第六。北非利比亚石油储量有63亿吨，排名第九。美国石油储量有58亿吨（但是美国能源部发布的报告显示包括页岩油在内的现有技术可采的储量超过100亿吨），排名第十。储量前十名的国家合计储量为2077亿吨，占全球石油储量的86.3%。中国的石油储量仅为35亿吨，显然和前十位差距很大。另外还有一个地缘事件频发的石油资源国，就是西非的尼日利亚，石油储量有50亿吨，也比中国多。

二、储采比看“油库液位”变化

所谓储采比就是储量和实际开采量的比值，即这个地区或者国家按照现有的石油产量，它的已探明的石油储量还可以开采多少年。截至2016年，全球的石油资源储采比为55年。其中中东地区为74年，中南美洲为132年，北美地区为39年，欧洲和亚欧地区为25年，非洲地区为45年，亚太地区为17年。

也许你会觉得在55年的时间里，人类拥有足够多的时间找到新的能源，实现新的能源革命。但是，储采比就好比是油库的油罐液位，目前两个地区的储采比数据令人颇觉不安。第一是中东地区的储采比在过去的20年下降得很快。在20世纪80年代末，中东地区的储采比还有120年，犹如油库中的油罐都是满液位的。但是20年过去后，储采比就下滑到了55年，相当于降到

高峰期近一半以下的液位水平。这首先说明当前全球对中东地区石油的依赖程度在增加，中东地区的石油产量在全球石油需求增长的推动下一直在提高，处于经济社会发展的中东地区的石油消费量也在快速提高；其次也说明这两个地区新增储量很有限，都在吃老本，不能弥补快速下降的资源液位。虽然沙特也宣称拥有可观的页岩油资源，但沙特2010—2015年持续稳定的上游投入并未带来明显的储量增长。作为全球最大的“油库”，中东地区油罐液位已经在快速下滑，这不能不令人紧张。第二是亚太地区，这个地区的石油资源储采比在过去的20年中，几乎是维持在20年储采比之下，可以视为亚太地区的油库始终处于低液位的警戒状态。在需求高速增长的情况下，这种局面给亚太地区的国家和政府带来了巨大的石油资源保障压力，石油安全也就必然成为亚太地区最为重视的能源安全议题之一。未来，一方面亚太也只能依靠中东提供石油资源，另一方面也迫使亚太地区国家必须加强能源开发和管理，持续地优化能源结构，确保经济社会的可持续发展。

三、石油运输的生命通道

石油资源在地理区域分布上很集中，主要以贸易的方式向其他消费区通过海运方式输出，这就引发地缘政治问题。全球的石油的海运量占到全球石油消费的60%以上，因此从生产地到消费地海运通道的安全备受关注，是全球地缘政治引发石油供给安全忧虑的突出原因。全球目前有8个很重要的海运通道节点，这些节点所在的地区也都成为地缘政治的聚焦点。2016年美国能源部报告的数据显示，全球每天有5 700万桶的原油和油品运输需要通过这些咽喉通道。第一个就是连接波斯湾到印度洋的霍尔木兹海峡，石油通过量高达1 850万桶/日；第二个是连接印度洋到南海的马六甲海峡，石油通过量达到1 600万桶/日；第三个是南非好望角，石油通过量为580万桶/日；第四个是埃及的苏伊士运河，石油通过量为550万桶/日；第五个是连接红海和印

度洋的曼德海峡，石油通过量为480万桶/日；第六个是波罗的海进入北海的通道丹麦海峡，石油通过量为320万桶/日；第七个是黑海进往地中海的土耳其博斯普鲁斯海峡，石油通过量为240万桶/日；第八个是连接太平洋和大西洋的捷径通道巴拿马运河，石油通过量为90万桶/日。

(1) **第一咽喉海峡——霍尔木兹海峡**。霍尔木兹在波斯语中意为“光明之神”，霍尔木兹海峡位于伊朗和阿拉伯半岛之间（见图1-1），连接波斯湾和阿曼湾（印度洋），扼守波斯湾进入印度洋的航道咽喉位置。海峡呈现倒U形形状，海峡东西向长度约为150公里，平均宽度34公里，主航道单向宽度约为3公里，进出双向航道中间留有3公里的缓冲隔离区。霍尔木兹海峡承担了全球1/3的海上石油贸易流量，也是1/3的液化天然气的必经之地，是当之无愧的全球油气贸易大动脉。中东地区的沙特、科威特、伊拉克、伊朗、巴林、卡塔尔、阿联酋的石油装港主要分布在波斯湾内，除了沙特和阿联酋建有两条管线（660万桶/日），以及伊拉克北部油田可通过伊拉克—土耳其管线，可以绕开霍尔木兹海峡之外，波斯湾内的石油和液化天然气出口都需要经过这一咽喉要道。

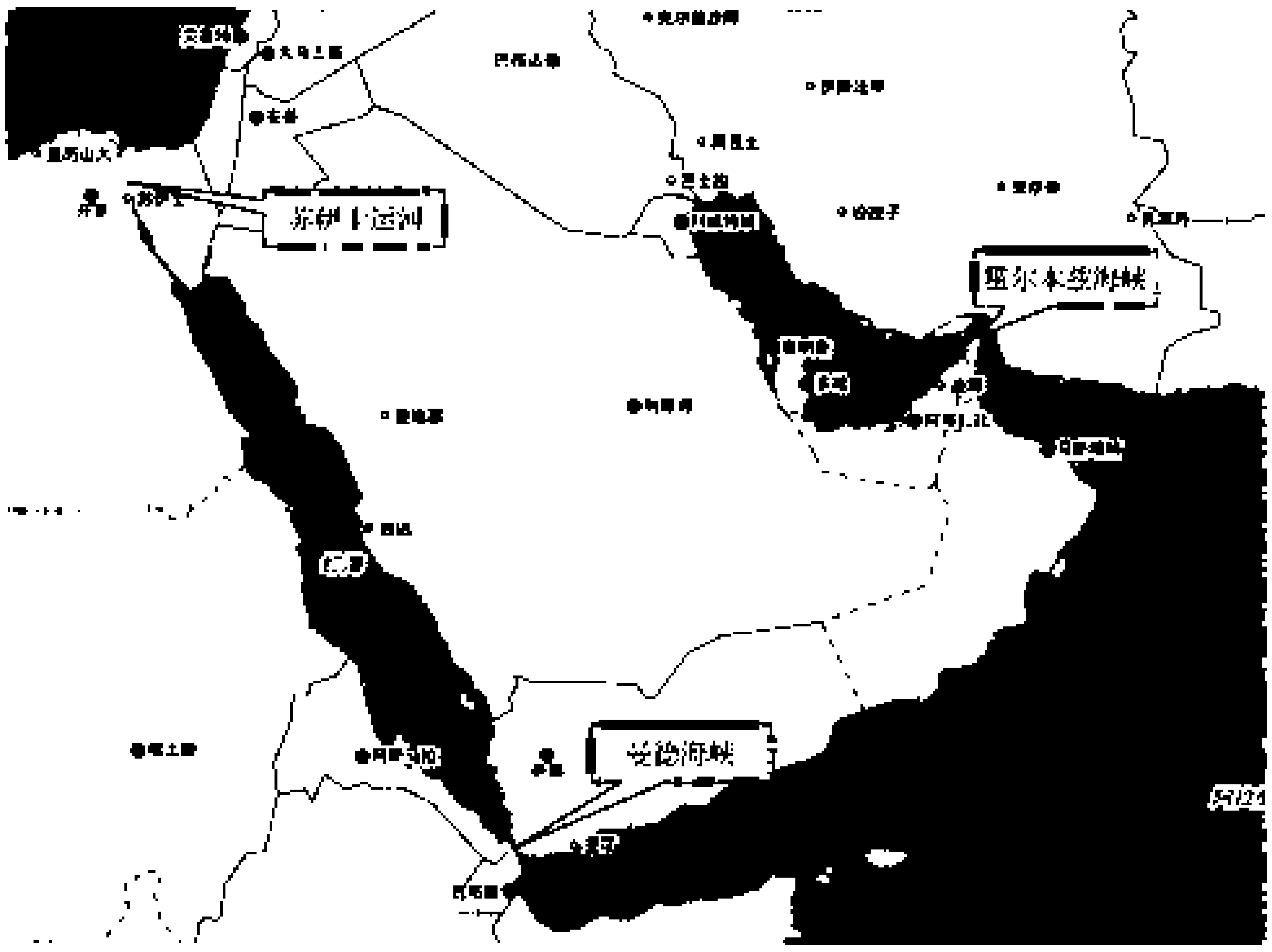

图1-1　中东运输咽喉地图

（2）**第二咽喉海峡——马六甲海峡** 马六甲海峡位于马来半岛与苏门答腊岛之间，因沿岸的马六甲古城而得名，是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道。海峡呈东南—西北走向，它的西北端通印度洋安达曼海，东南端连接太平洋南中国海。海峡全长约1 080公里，水深25－113米，海峡由东南向西北逐渐加深，可通行30万吨级的轮船，但油轮吃水限制为20.73米；海峡西北部最宽达370公里，东南部最窄处只有37公里。马六甲海峡的最窄的菲利普斯水道部分仅仅宽2.7公里。马六甲海峡处于赤道无风带，风平浪静，是极其繁忙的海上石油运输通道，2016年的海峡日均石油通过量是1 600万桶，仅次于霍尔木兹海峡。马六甲海峡更是远东地区原油进口的关键航道咽喉，远东地区主要的石油消费国——中国、日本、韩国、新加坡以及中国台湾地区的原油有90%以上从马六甲海峡通过。由于地处马来西亚、新加坡、印度尼西亚交界，这里也是海盗横行的危险之地。

在马六甲海峡南边的印尼群岛之间还有两条替代通道，但是油轮需要绕行，缺乏经济性。两条备选通道包括向南绕走苏门答腊岛、爪哇岛南面的巽他海峡或龙目海峡—望加锡海峡北上进入中国南海。巽他海峡位于印度尼西亚群岛中的苏门答腊岛和爪哇岛之间，长约120公里，一般宽22－110公里，平均水深远超过马六甲海峡。龙目海峡位于印度尼西亚群岛的巴厘岛和龙目岛之间，北接巴厘海，南通印度洋。南北长80.5公里，水深1 200米以上。望加锡海峡位于印度尼西亚群岛中的苏拉威西岛和加里曼丹岛之间，北连苏拉威西海，南接爪哇海和弗洛勒斯海，长740公里，宽120－407公里，大部分水深50－2 458米。但根据测算，30万吨以下级别油轮改走南线是不经济的，绕行距离远，不如减载走马六甲海峡；50万吨油轮走南向航线才具有经济性，但如此大型油轮的吃水显然极少有港口的航道能够满足要求，目前也鲜有这样的油轮在运行（见图1－2）。

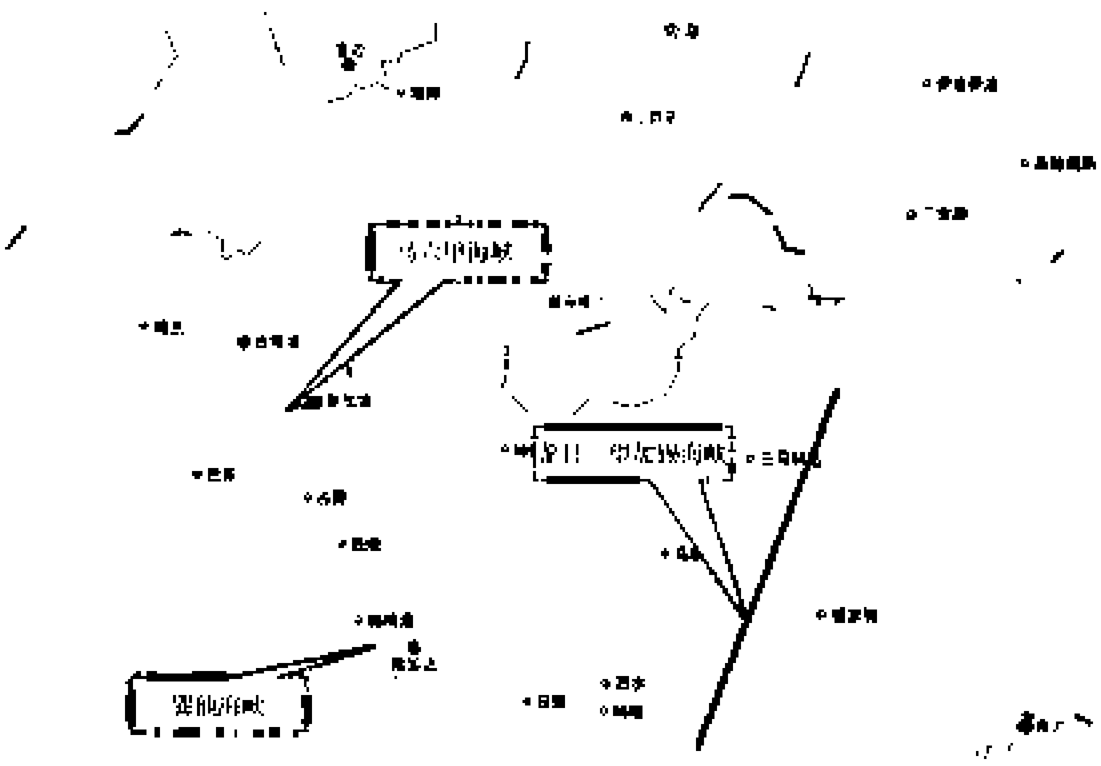
马六甲海峡
龙目 望加锡海峡
巽他海峡

图1-2　马六甲海峡

(3) **第三咽喉海峡——博斯普鲁斯海峡**　博斯普鲁斯海峡又称伊斯坦布尔海峡（见图1-3），北连黑海，南通马尔马拉海和地中海，把土耳其分隔成亚洲和欧洲两部分。海峡全长30.4公里，最宽处为3.4公里，最窄处708米，最深处为120米，最浅处只有27.5米。这里是俄罗斯黑海装港石油南下的重要出口通道，也是里海地区原油走俄罗斯境内管线后下海的通道。这里也是世界上最难航行的“咽喉”水道，在冬季常因受到大雾影响而关闭。

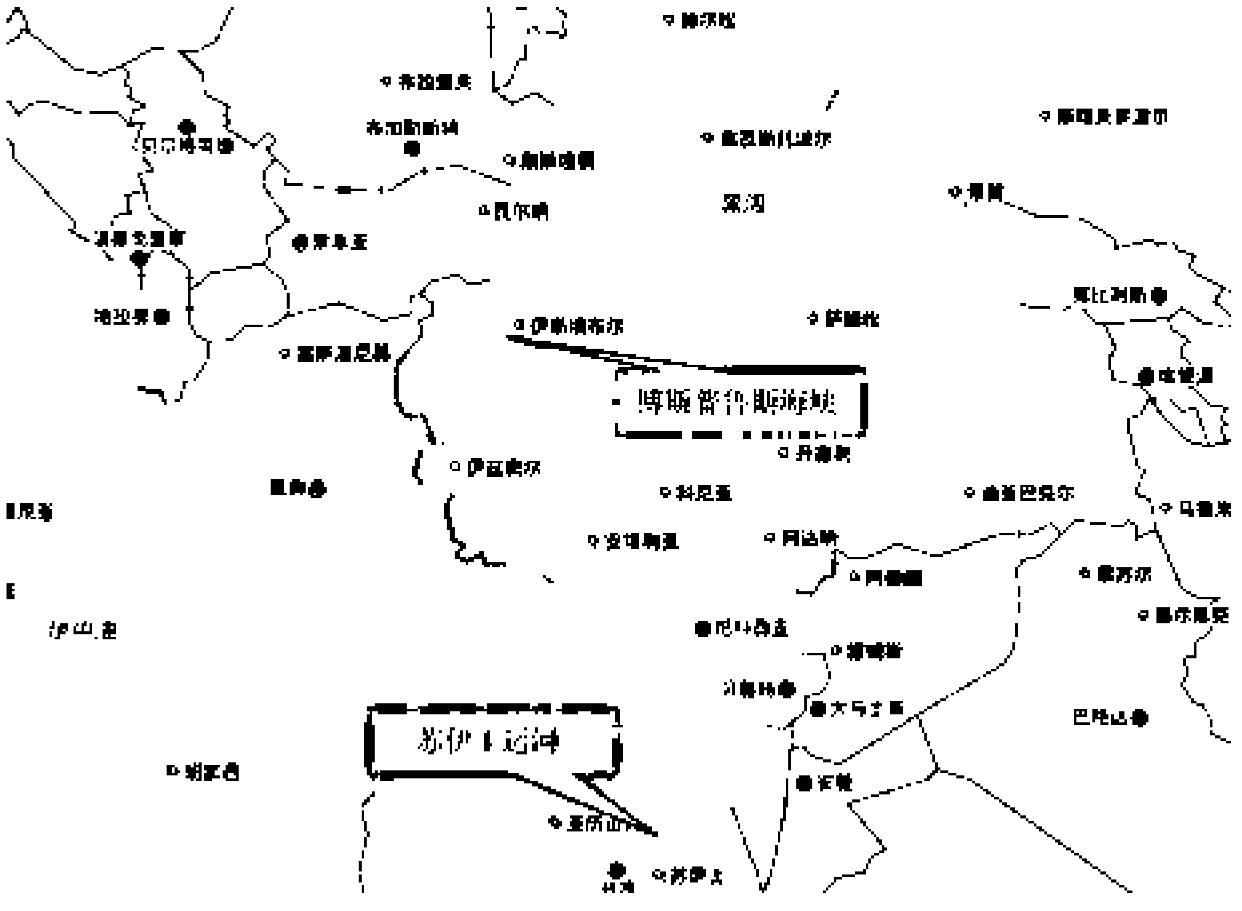
黑海
伊斯坦布尔
博斯普鲁斯海峡
苏伊士运河

图1-3　博斯普鲁斯海峡

（4）**第一咽喉运河——苏伊士运河**。苏伊士运河位于埃及境内，沟通红海与地中海，将大西洋、地中海与印度洋联结起来（见图1－4）。老运河河道全长190公里，河面宽度为345－280米，船舶允许吃水18.9米。苏伊士运河大大缩短了东西方航程。与绕道非洲好望角相比，从欧洲大西洋沿岸各国到印度洋缩短5 500－8 009公里；从地中海各国到印度洋缩短8 000－10 000公里，它是一条在国际航运中具有重要战略意义的水道。历史上中东战争等原因使苏伊士运河先后被关闭了5次，最后一次最严重，长达8年之久。苏伊士运河于1975年6月5日向海运重新开放。2015年新苏伊士运河正式开通，通过北部72公里段的扩建，形成了双向通行能力，船舶允许吃水加深到20.1米。苏伊士运河是中东地区石油海运输出欧洲的捷径。根据英国石油公司（BP）的能源统计年鉴，2016年，中东到欧洲的原油为1.87亿吨，占欧洲总进口量的37%；中东到欧洲的油品为2 800万吨，占欧洲油品进口的14%。但随着欧洲石油需求趋弱，运河的石油通过量很难以增加。苏伊士运河也是连接远东和欧洲非油品贸易运输的海运捷径，因此整体上苏伊士运河是当前国际海运通道上最重要的咽喉运河之一。另外，与苏伊士运河连接的红海向

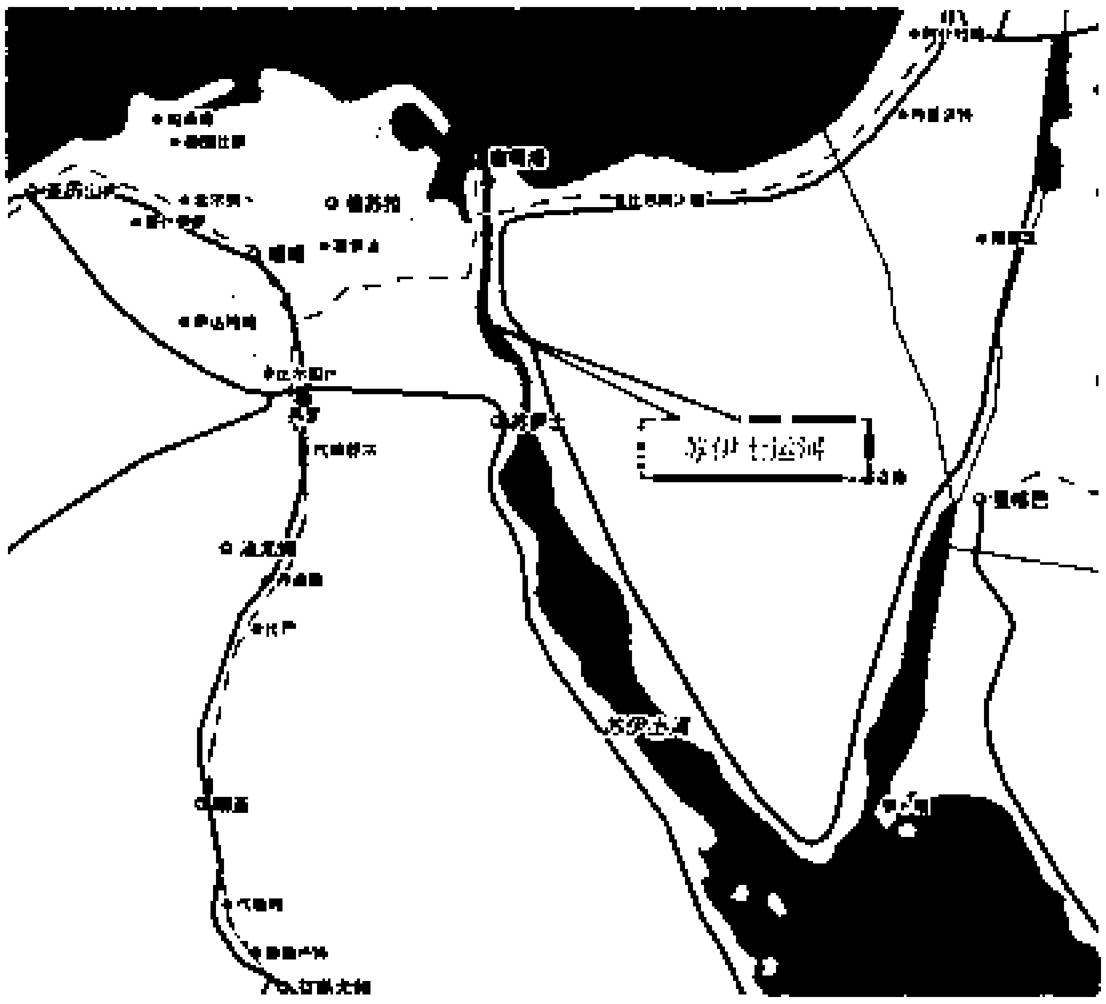

图1－4　苏伊士运河

南是曼德海峡和亚丁湾，这里是目前海盗横行的地方，常年有各国舰艇游弋为商船护航，也是地缘热点通道。

（5）**第二咽喉运河——巴拿马运河**　巴拿马运河位于美洲巴拿马共和国的中部，连接位于太平洋的巴拿马城和位于加勒比海的科隆市巴拿马港，是沟通太平洋和大西洋的重要航运要道（见图1－5）。1914年8月15日巴拿马运河正式通航，美国东西海岸间的航程，比绕南美合恩角缩短了14 800公里。巴拿马运河全长81.3公里，水深13－15米不等，河宽150－304米。由于整个运河的水位高出两大洋海平面，运河采取三级大坝的水闸式运作。目前石油通过量为61.3万桶/日，石油运输主要目的地是北美，石油和成品油运输量最大，占16%。油轮中有64%的船只是南向行驶，最大可以通过6万吨级的巴拿马型油轮（Panamax）。2016年6月26日，巴拿马运河拓宽工程举行竣工启用仪式，扩建后的巴拿马运河除了大幅提高集装箱轮通过能力外，也对其他大宗商品如粮食、矿石、石油的通过产生吸引。干散货船的通过能力从原来的7－9万吨级别提高到10－12万吨级别，对于油轮而言，也就相当于从巴拿马型船型（Panamax）提高到阿芙拉型船型（Aframax）。随着大美湾有望成为未来石油、天然气的出口地，运河能力的提高有助于分流部分现有的油气贸易流。

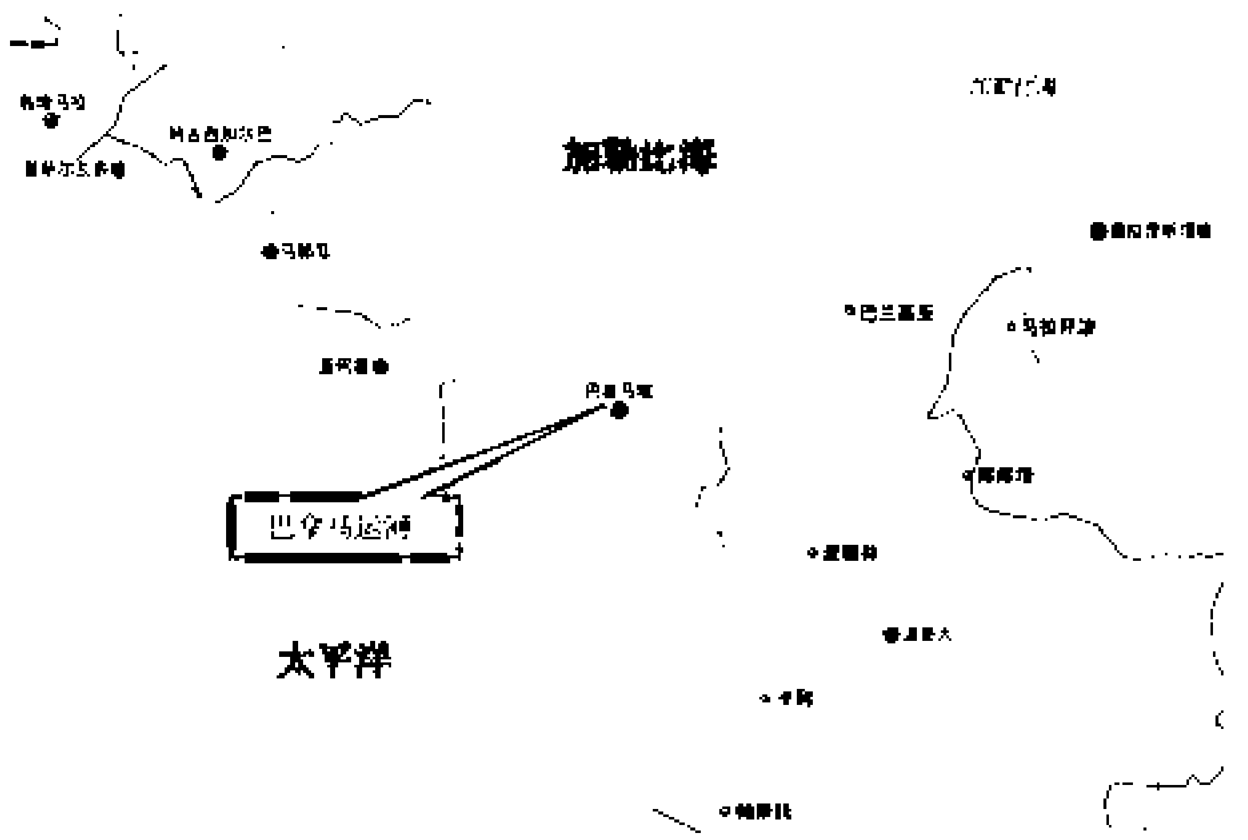

图1－5　巴拿马运河

全球大宗商品资源在地理区域上分布多寡不均，具有强烈的地缘属性。石油作为大宗商品的龙头品种和国家重要的战略物资，天生就与地缘政治结下不解之缘。对于石油而言，其地缘属性归纳起来，主要体现在两个方面。一是石油资源在全球地理区域分布不均衡；二是在运输过程中，所涉及的航运咽喉对其有重要影响。这种地缘属性牵连着地缘政局的波动，地缘政局又影响着商品地缘供给安全，从而使得相关国家和海域地区发生地缘危机、冲突和事件。这些都将引发全球对石油供给安全的忧虑，也使得各方政治势力无法袖手旁观，必须参与其中。

第三节　全球石油供应需求格局：生产和消费相互依赖

一、全球石油市场的供给侧和需求侧

石油不仅仅是储量和产量供给分布存在区域上的不均衡，在消费上也是分布不均。目前，全球对石油供给侧和需求侧的判别运用统计方法出自三大石油机构，这三大石油结构分别是美国能源部能源信息署（EIA）、总部设在巴黎的国际能源机构（IEA）以及石油输出国组织欧佩克（OPEC）。三大石油机构的基本面供需研究报告中都有一张全球石油的供需平衡表，对全球石油的供需平衡情况进行统计和预测，是石油供需基本面宏观分析的重要参考。

在平衡表中，以国别为数据统计基础，供给端被分为欧佩克国家和非欧佩克国家，需求端被分为经合组织（OECD）国家和非经合组织国家，这个归并统计方法几乎为业内大部分分析报告所采纳。三大石油机构的月度分析报告集中于月中发布，能够对石油市场的价格波动产生一定的影响。

（1）**欧佩克**　即石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries，缩写为OPEC），成立于1960年9月14日，目前有14个成员国：沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、赤道几内亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬。根据OPEC自己的统计，14个成员国目前拥有全球81.5%的石油储量，2016年成员国总石油产量（含石油液体）占全球石油供给的40.5%。可以这么说，如果这个组织谋求石油价格垄断，是完全没有技术问题的。但是，诚如欧佩克的官方表态一样，组织的任务是协调和统一成员国的石油政策，维护石油市场的稳定，确保给予消费国高效、经济、公平的供给，保障产油国自身稳定的石油收入和投资回报。欧佩克内部实行石油生产配额制，每个成员国都有一个生产配额。但是，这个生产配额的执行没有有效的强制约束措施。每次欧佩克大会期间，所谓的增产或者减产协议，就是指对成员国生产配额的讨论。而实际产量是否达到配额要求就成为市场判断欧佩克对成员国产量管理有效性的参考。自欧佩克成立以来，两次非欧佩克的石油增产给油价造成较大冲击，一次是20世纪80年代北海油田增产，另一次就是最近的2010—2014年美国页岩油的增产。另外还有全球经济衰退、金融危机事件对需求端造成的影响也导致了油价大跌，因此欧佩克对油价的掌控并非尽如其意。特别是2014年油价下跌以来，对欧佩克失去油价掌控能力的论调再起，但这似乎又走到了忽视欧佩克在供给端的地位和力量的一面。对于石油市场的参与者而言，欧佩克大会和相关国家石油部长的言论是大家时常关注和讨论的热点，但其实大家更应该关心欧佩克每月中旬发布的石油市场月报。这份报告是欧佩克的官方技术性报告，对全球石油市场的基本面做了详尽的描述和技术预判，并会作为欧佩克设定生产配额的技术参考。需要我们懂得的是，

这份100多页的报告是可以从欧佩克的官方网站（www.opec.org）上免费下载的。

（2）**欧佩克一揽子油价**　该油价取每个成员国的一种代表原油，根据每日价格（每天的基准原油报价加上升贴水）取平均值而得。目前的油种包括：阿尔及利亚的撒哈拉混合原油（Saharan Blend），安哥拉的吉拉索原油（Girassol），厄瓜多尔的奥瑞安原油（Oriente），赤道几内亚的扎菲洛原油（Zafiro），加蓬的拉比轻质原油（Rabi Light），伊朗的伊朗重质原油（Iran Heavy），伊拉克巴士拉轻质原油（Basra Light），科威特的科威特出口原油（KFC），利比亚的埃斯锡德尔原油（Es Sider），尼日利亚的邦尼轻质原油（Bonny Light），卡塔尔的马瑞恩原油或卡塔尔海上原油（Qatar Marine），沙特的阿拉伯轻质原油（Arab Light），阿联酋的穆尔班原油（Murban）和委内瑞拉的马瑞原油（Merey）。由于每种原油的销售机制不完全相同，而且油种之间的性质差别很大，因此欧佩克一揽子油价仅仅是一个市场油价的检测参考值。由于国际原油市场是通过原油期货发现价格，全球两大基准原油WTI和布伦特（Brent）原油的期货价格才是全球原油的价格风向标。因此，欧佩克一揽子油价与国际油价高度关联，但并不存在相关的交易合约，其在交易上的意义并不大。

（3）**对欧佩克的石油需求（OPEC CALL）**。OPEC CALL是指保障全球石油供需平衡下，对欧佩克石油产量的需求。数据根据全球石油的总需求，扣减非欧佩克石油产量和欧佩克石油液（即NGL，天然气中的轻烃）后计算推出。如果欧佩克的实际原油产量超过这个数值，显然会供大于求，导致石油库存的上升，反之则供不应求，导致石油库存的下降。由于报告是由欧佩克自己分析做出的，因此OPEC CALL是欧佩克制定产量控制政策的重要数据参考。

（4）**海湾合作委员会**。1981年5月25日，六个海湾阿拉伯国家元首在阿拉伯联合酋长国开会，宣布成立海湾合作委员会，简称海合会（Gulf Cooperation Council，简称GCC）。成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、

科威特、沙特阿拉伯和也门7国（见图1-6）。海合会显然是政治性组织，核心是沙特，成员国的一个共同特点是采取“君主世袭”制度，国王或者酋长是国家的元首。海合会成员国虽然不全是欧佩克产油国，但是基于委员会追求政治统一的目标，一旦沙特在石油政策上做出表态，相关国家都会采取相同的态度给予配合和支持的。例如非欧佩克产油国阿曼基本上保持与沙特一样的态度，并参加了2016年11月份达成的欧佩克与非欧佩克石油输出国减产协议。2017年6月5日，巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、也门、利比亚六国及南亚的马尔代夫指责卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势，分别宣布与卡塔尔断绝外交关系，断交事件标志着海合会内部出现了重大分裂。

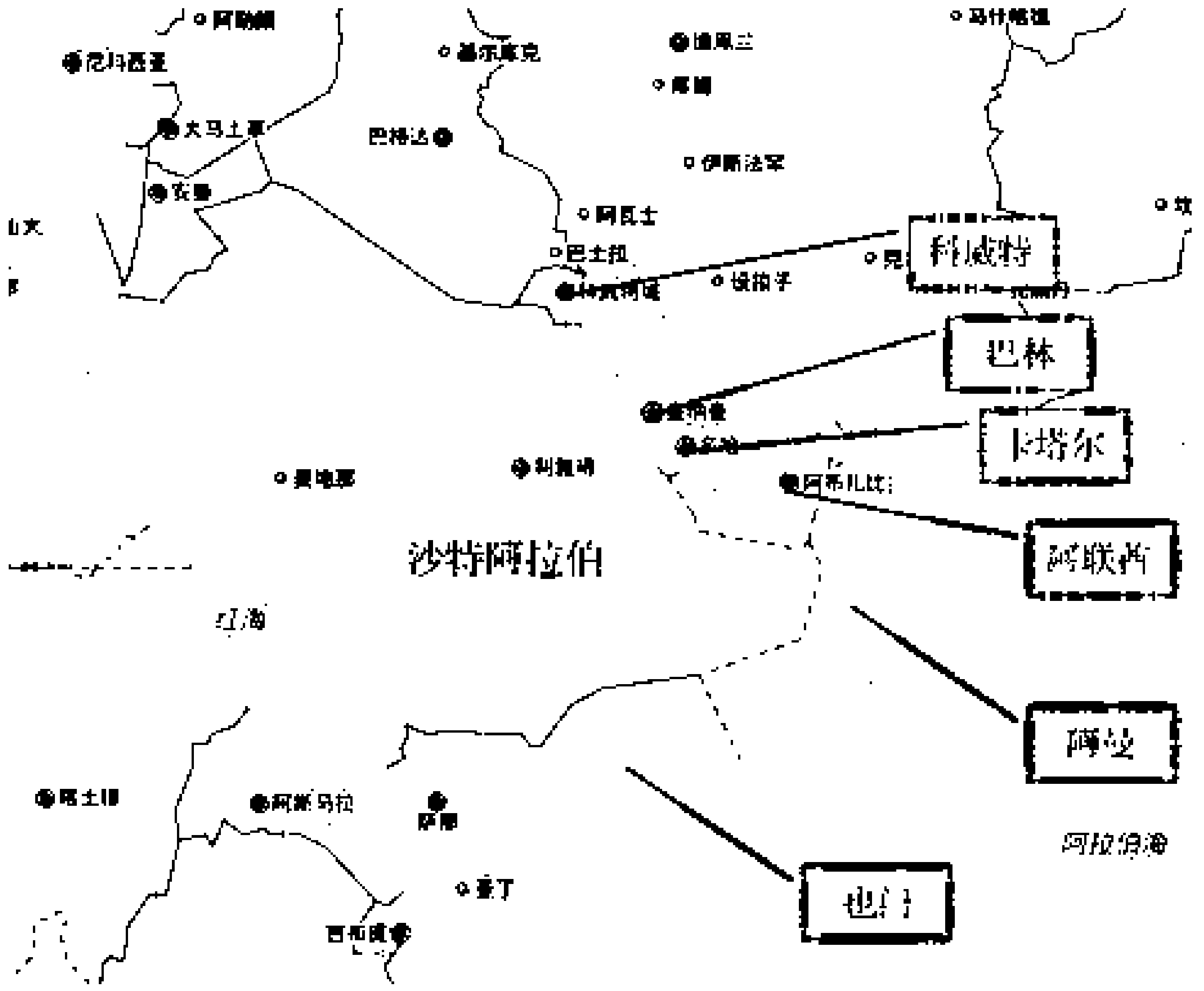
阿勒颇
尼科西亚
基尔库克
德黑兰
库姆
马什哈德
大马士革
巴格达
伊斯法罕
安曼
阿瓦士
巴士拉
科威特城
设拉子
科威特
巴林
麦纳麦
卡塔尔
多哈
麦地那
利雅得
阿布扎比
阿联酋
沙特阿拉伯
红海
阿曼
喀土穆
阿斯马拉
萨那
亚丁
吉布提
也门
阿拉伯海

图1-6　海湾合作委员会七国

（5）**经合组织**。即经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development），是由35个市场经济国家组成的政府间国际经济组织，也就是所谓的发达国家组织。该组织成立于1961年，目前成员国总数35

个，总部设在巴黎。经合组织包括欧美发达国家和远东地区的日本和韩国。一直以来，石油需求的主体就在经合组织国家中，因此经合组织的经济形式一直是需求侧分析和关注的焦点。但是，随着以金砖国家（中国、印度、俄罗斯、巴西、南非）为代表的新兴经济体国家经济的快速增长，扭转了全球石油需求侧的力量和权重。2016年的数据显示，非经合组织国家的石油需求已经超过了经合组织国家的石油需求。非经合组织国家目前已经成为石油需求增量的主体，反而是经合组织国家的石油需求出现了饱和和峰值后的萎缩。

二、全球石油市场的地缘平衡格局

出于常规的习惯，供给侧按欧佩克和非欧佩克划分，需求侧按经合组织和非经合组织的国别划分，这种分类方法没有明确清楚地缘概念，因此三大石油机构的石油供需平衡表缺乏地缘石油供需平衡信息，对于石油市场分析和交易的微观指导作用并不强。做石油市场分析既需要宏观的供需数量平衡，也需要对全球石油市场的地缘供需平衡有深入的掌握和理解。特别是做贸易、做交易，更需要建立一个全球的基本地缘平衡大局观。结合英国石油公司（BP）（以下简称BP）的世界能源统计年鉴数据，可以梳理出一个更具有交易指导意义的全球地缘平衡大局观。这个平衡大局观概括起来就是“**全球紧平衡，市场分东西，六区并两区，格局渐显现**”。

（一）全球紧平衡

像许多大宗商品一样，全球石油的整体供需是一个紧平衡的基本状态。全球石油在2005—2015年，供需平均增长率在1%左右。在经济整体保持增长的情况下，石油需求也在缓慢增长，而供给也在相应匹配。但是，期间也出现过一些不同情况，如因为美国2008年次贷危机而引发的流动性危机，导

致商品需求的锐减，以及2015—2016年供给侧造成的全球石油供应过剩。而其他时间里全球石油均是处于供不应求的状态。但是无论是供大于求还是供不应求，供需缺口的比例并不大，按照年度平均来算，这个比例也就在±2%–3%波动。而油价的波动却相当大，可以抬高到140美元/桶，也可以下跌到30美元/桶，但这并非表示油价的波动是脱离供需基本面的。

（二）市场分东西

全球石油市场习惯上以海运通道的咽喉苏伊士运河为界，划分为苏伊士以东（East of Suez）和苏伊士以西（West of Suez）两个大区市场。苏伊士运河是连接地中海和红海的海运通道咽喉，运河对通行油轮有船型的要求，这种船型也被称为苏伊士型油轮（Suezmax），意为苏伊士运河最大通过船型，载重吨不超过16万吨。理论上，中东原油进入西北欧和美国东海岸以及美湾地区，走苏伊士运河最为快捷。但是由于通行能力的制约，更大型的油轮必须出波斯湾南下印度洋，绕过南非后，进入大西洋北上。为评估全球东西两区市场的平衡格局，我们仍然可以借助《BP世界能源统计年鉴》的分区和数据。

（三）六区并两区

《BP世界能源统计年鉴》将全球石油分为北美、中南美、欧洲、非洲、中东和亚太6个区。6个地区在地缘上相对独立，地理界限清晰，我们需要的是进一步的归并，将6个区归并为东西两区。我们发现非洲是一个地缘上的"悬摆"地区，东非的产油国虽然是苏伊士以东地区，但这部分地区产油量很少，主要就是两个产油国----南北苏丹，而非洲的石油主产地是北非和西非，因此非洲从地缘上应该划归西区。而欧洲及欧亚大陆地区的包括俄罗斯、哈萨克斯坦在内的产油国，作为整体划分也应该划入西区。但是我们注意到，实际上，目前西非原油的一半数量是向东出口的，而俄罗斯和中亚产油国的原油也有相当数量向东出口到亚太地区。把欧洲及欧亚大区整体划入西区考虑的同时，我们可以把非洲整体划入东区来统计。因此对于BP的六大地缘分

区，我们可以把非洲、中东和亚太地区看作是苏伊士以东地区，把北美、中南美和欧洲及欧亚大陆地区看作是苏伊士以西地区。然后对两区的石油供需数据进行观察，我们可以看出全球石油东西两区的平衡格局，以及两区之内的小平衡格局（见表1－1）。需要注意的是，BP在石油供应数据方面以原油、原料为统计口径，而在石油的消费量方面则以成品油为统计口径。

表1－1　2016年全球石油分区供给和消费平衡情况（单位：万桶/日）

地　区	石油供应量①	石油消费量②	供应－消费量
北美	1927.0	2384.3	－457.3
中南美	747.4	697.6	＋49.8
欧洲及欧亚大陆	1771.6	1879.3	－107.7
西区合计	**4446.0**	**4961.2**	－515.2
非洲	789.2	393.7	＋395.5
中东	3178.9	943.1	＋2235.8
亚太	801.0	3357.7	－2556.7
东区合计	**4769.1**	**4694.5**	＋74.6
全球	**9215.1**	**9655.7**	－440.6

① 包括原油、页岩油、天然气液，不包括生物燃料、煤和天然气转化的衍生燃料。

② 包括各地区内的油品、国际航空和海运船燃料、炼厂自用燃料和损失，也包括生物燃料、煤和天然气转化的衍生燃料。

（四）格局自呈现

结合BP全球石油市场六区划分和归并东西两区后，我们可以清楚地看到全球石油市场的地缘平衡格局。在这个格局下，存在着三个重要的平衡：东西平衡、东区自平衡、西区自平衡。第一个平衡是东西平衡，也是全球的一级区域平衡，同时苏伊士以东市场和苏伊士以西市场各自基本平衡，东区市场供应和需求大致相当，西区市场的供应和需求也大致相当。虽然BP的统计数据显示西区供需缺口达到425.6万桶/日，但是区域内的美国和巴西使用了相当数量的乙醇生物燃料，使得该区域整体上的缺口并不严重，而且美国

的页岩油产量增长潜力可观，巴西也发现了新的海上盐层下的优质油田。东西平衡的整体格局会颠覆我们一些固有的观念。印象中，我们总是觉得欧美西方发达国家是缺油的，所以他们需要在中东地区扶持亲西方的政治势力，甚至发动战争，以保障石油供给安全。而如果东西两区市场的石油供需是各自平衡的，那么发达的西方国家是没有必要为了东方的石油供给而大打出手的。石油市场的这种从西区偏紧转向东西各自平衡的格局，也的确引发了地缘政治局势的变化。欧美西方国家已经不再直接出兵参与中东地面冲突，而是通过代理人战争的形式干预中东事务，如叙利亚战争。

国际石油市场当前地缘供需格局的形成，与美国页岩油革命有着直接的关系。西区2010年以来的供需特点是供给增加而需求饱和。供给的增量来自北美和加拿大地区，美国国内石油产量自2011年开始出现大幅增长，目前页岩油产量已经占据美国原油产量的半壁江山，其与加拿大油砂资源的开发一起改变了北美石油的对外依存度，使得美国海路进口原油的数量大幅减少。石油的需求饱和主要来自于欧洲发达国家人口老龄化以及对新能源的应用投入。只要油价维持在合理的区间波动，美国页岩油产量继续增长，未来西区的供需平衡就会更有保障；如果油价持续处于高位，西区的供给也将更为乐观，对区域外的进口将进一步减少。东区2010年以来的供需特点是供给增量远不及需求增量。东区有全球最大的中东油库，伊朗、伊拉克的石油增产，以及沙特的富余产能，这些都为东区的供给提供了增量保障。但是为了保护油价，中东产油国自2017年开始采取减产保价。在需求方面，东区集中了全球80%的需求增量。

在东西各自平衡之下，东西两区内部还有另外两个小平衡，即跨大西洋两岸各自平衡和中东—亚太地区的互补平衡。首先是跨大西洋两岸各自平衡，从数量看，大西洋两岸的美洲地区和欧洲地区也是各自基本平衡的。其次是中东—亚太互补平衡。中东富集了石油资源，是最大的石油出口地区，而亚太地区石油资源严重缺乏，是最大的石油进口地区，对石油的进口依赖程度最高。中东和亚太两区地缘上临近，供需基本可互补。

非洲的地缘位置居中，成为东西区之间的“悬摆”市场。东非苏丹的石油资源基本流向东区；北非的石油资源受到苏伊士运河的制约，向东区出口的竞争力不强；西非原油市场就成为东西两区炼厂资源竞争的焦点地区，其中尼日利亚原油主要流向以欧洲和美国为代表的西区市场，安哥拉原油资源主要流向以中国和印度为代表的东区市场。因此，在石油贸易上，需要对悬摆市场高度关注，这个地区的现货供应变化，以及现货行情的变化，往往是市场变化和油价波动方向的先行指标（见图1-7）。

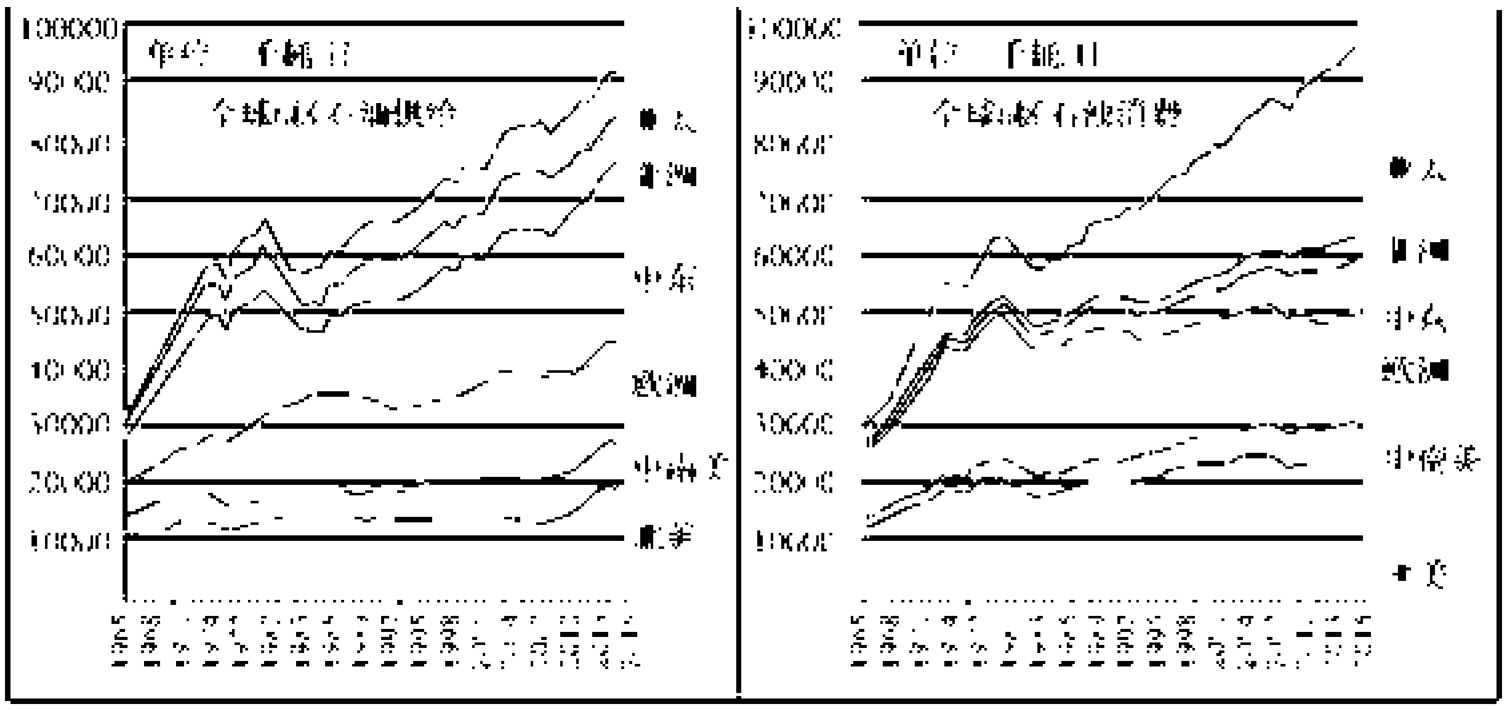

图1-7　全球石油供需格局图

注：数据取自2017年《BP世界能源统计年鉴》

三、　地缘平衡格局观的意义

格局是一个宏观的概念，但也是一个结构化、量化分析的基础。商品价格分析离不开两个基础的“格局”观，即“竞争替代”和“地缘平衡”。

第一个格局就是商品的**竞争替代**格局观。如前面所述，石油登上商品舞台的动力就是煤油对鲸油的取代，就是汽油、柴油、燃料油对煤炭的竞争替代。竞争替代格局观指导下的价格分析研究的重心，就在于分析不同竞争替代商品之间的价差或者比价，分析造成价差或比价波动的基本面因素。

竞争是常态化的博弈，是销售价格的一种约束；而替代往往会导致一次商品市场的巨震。

第二个格局就是地缘平衡格局。石油地缘供需格局揭示了全球石油资源分布的不均衡，而是这种不均衡才导致了对资源的“争夺”。一种“争夺”是通过市场价格波动进行，以温和的贸易手段来实现。另一种“争夺”就必然会扯上地缘政治，既有国与国之间的外交阴谋，也有大家津津乐道的政治阴谋。全球文明的冲突，从地缘上讲，主要是东西方文化的冲突。文明之间的竞争，具体化就是不同文明国家之间的博弈，石油作为国家的重要战略资源，也在文明的冲突中扮演着重要的物质基础和武器角色。当西方社会意识到石油资源日益紧迫之时，政治上的焦虑情势必与日俱增，合纵连横的谋略也会随之而出，石油美元、中东战争无非就是谋略的实现结果。而作为石油的输出国，往往又依赖石油收入来维持国家机器的运转，对于石油经济也必然产生很强的政治焦虑。在高油价下，石油输出国成为市场的甲方，而一旦油价沦陷，石油输出国又不得不低头做乙方。因此，两种对于石油资源的依赖都将产生政治焦虑。地缘政治的权谋之术，也在石油这个大宗商品之上的身上得到了很重要的演绎和发挥，这就是因为石油的重要性和与生俱来的地缘属性。

如果剥离了石油的政治属性，回归石油的商品属性，石油基本面的研究也需要地缘平衡格局观的指导。供需基本面分析如果眉毛胡子一把抓的话，就容易出现一个国家一个国家的碎片化数据罗列，而看不到市场的全局和整体。根据地缘分区的结构化供需分析能够帮助我们更好地理解市场，理解价格逻辑。

全球石油市场地缘供需平衡格局需要全球范围内的跨区石油贸易做支撑和调节。即使是东西两市场整体各自平衡，但这种平衡也是不稳定的平衡，是会有波动的。这种波动既有短期供需变化扰动，也有季节性的因素使然。区域间的供需波动和失衡会推动着石油套利贸易的开展。区域的各自平衡类似于一个跷跷板，而这个跷跷板两边坐的是两个体重相当的人，对于石油市场